

Uvažujme operátor f_A . Zvolíme bázi $B = (b_1, b_2, (1, 1, 1)^T)$, kde b_1 a b_2 je libovolná báze prostoru $x - y + z = 0$. Zvolíme tedy libovolné lineárně nezávislé vektory splňující rovnici $x - y + z = 0$, například $b_1 = (1, 1, 0)^T$, $b_2 = (0, 1, 1)^T$. Matice zobrazení f_A bude pro tuto bázi diagonální a bude vypadat takto:

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Matici přechodu z báze B na kanonickou bázi vidíme ihned, její inverz můžeme vypočítat softwarem.

$$[f_A]_K^K = [id]_K^B [f_A]_B^B ([id]_K^B)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Charakteristický polynom této matice je $(1 - x)(3 - x)^2 - 2 - (-(3 - x) - (3 - x) + (1 - x)) = -x^3 + 7x^2 - 16x + 12 = -(x - 3)(x - 2)^2$, vlastní čísla jsou tedy 3 s algebraickou násobností 1 a 2 s algebraickou násobností 2.

$$M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ očividně toto budou všechny vektory splňující } x - y + z = 0.$$

$$M_3 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span}\{(1, 1, 1)^T\}$$

Námi vypočítaná matice tedy splňuje podmínky.